

DH1_MMORPG

C++ IOCP 커스텀 네트워크 엔진 기반 MMORPG 서버와 클라이언트가 동일 네트워크 엔진을 공유

개발자	정찬훈
프로젝트 유형	개인 프로젝트 (1인 개발)
개발 기간	2026.01 ~ 현재 (진행 중)
GitHub	https://github.com/jch5158/DH1_MMORPG

프로젝트 목적

고성능 MMORPG 서버의 핵심 기술을 직접 설계·구현하여, 네트워크 엔진부터 분산 서버 아키텍처, 클라이언트 통합까지 게임 서버 개발의 전체 파이프라인을 경험하는 것을 목표로 합니다.

사용 기술 및 언어

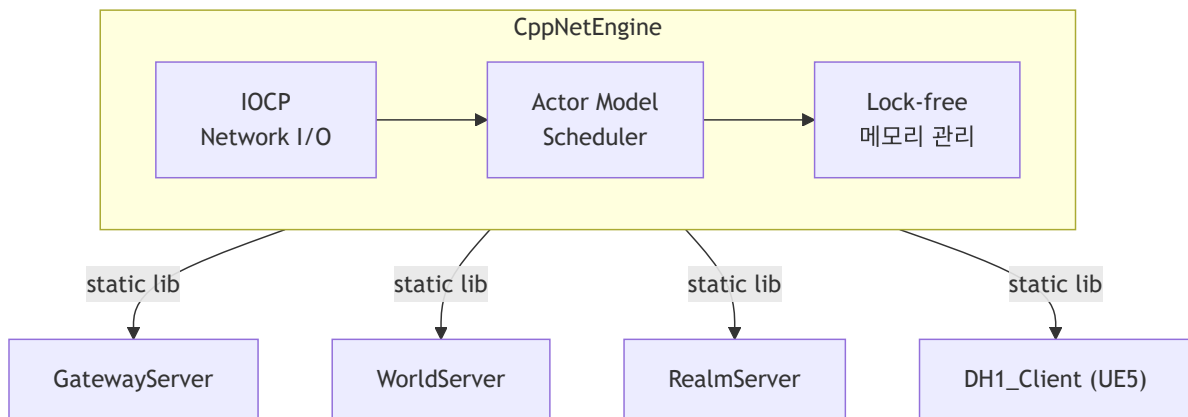
분류	기술
Language	C++17 · C# · SQL · Protobuf
Server Engine	Windows IOCP · Actor Model · Lock-free Queue/Stack · ObjectPool · MemoryPool · mimalloc · TimingWheel
Framework	ASP.NET Core 10 · Entity Framework Core · Unreal Engine 5.7
Protocol	Protocol Buffers 3 · TCP · HTTPS · 커스텀 PacketGenerator (.NET)
Database	MySQL · Redis (세션 · Pub/Sub)
Infra / DevOps	AWS S3 · GitHub Actions · vcpkg · Crashpad · spdlog
Tools	Visual Studio 2025 · Unreal Build Tool · MSBuild · .NET SDK 10

프로젝트 소개

C++17 Windows IOCP 기반 네트워크 엔진(**CppNetEngine**)을 직접 설계·구현하고, 이를 4개의 분산 서버 (Gateway · World · Realm · Login)와 Unreal Engine 5.7 클라이언트에 동일하게 적용한 MMORPG 프로젝트입니다. Actor Model, Lock-free 자료구조, 3계층 메모리 풀 등 서버 엔진의 핵심 컴포넌트를 직접 구현하였으며, 서버 엔진을 static lib로 클라이언트에 이식하여 **서버·클라이언트가 같은 네트워크 엔진**을 공유합니다.

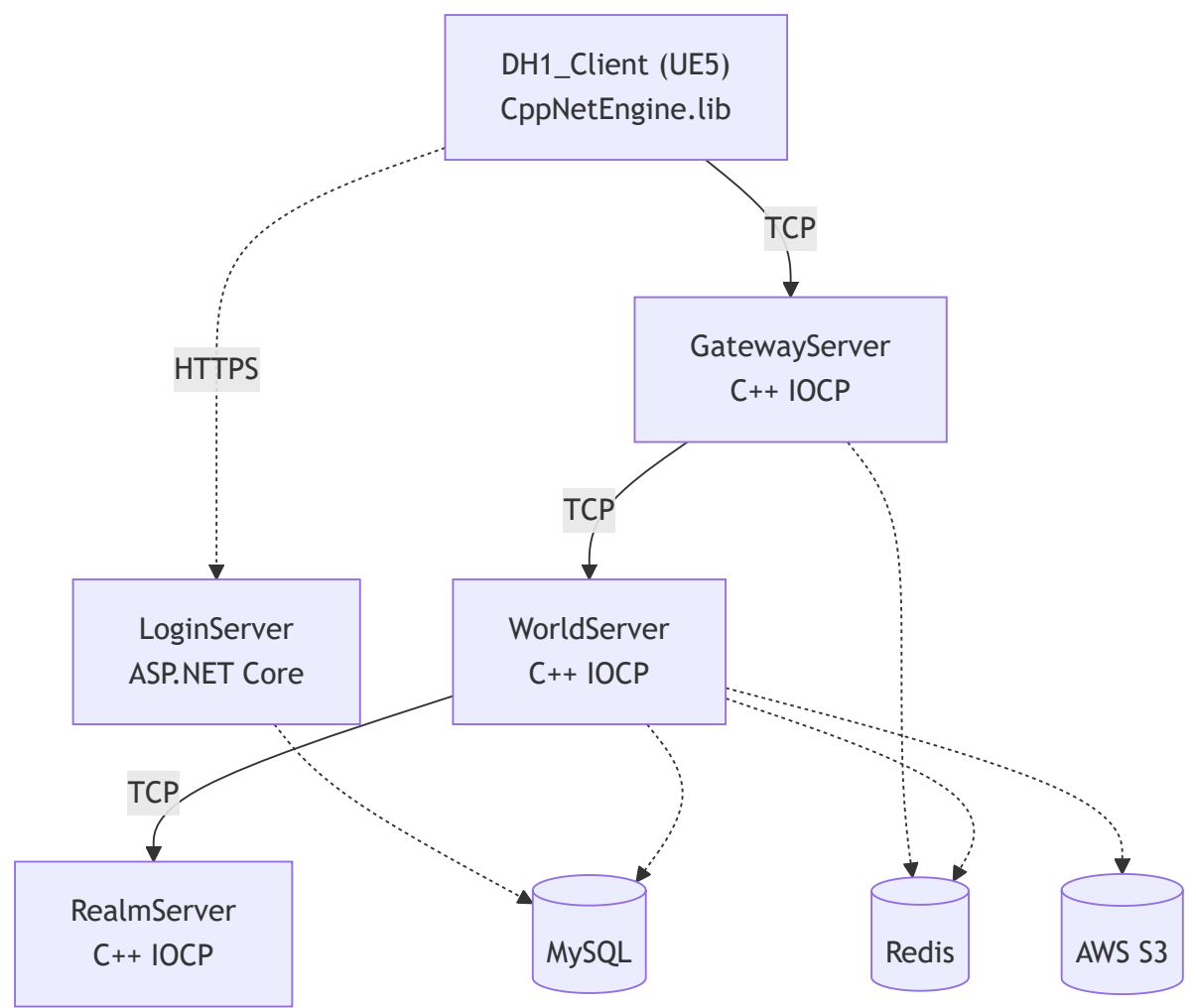
주요 기여 및 성과

- **커스텀 네트워크 엔진 설계·구현** — IOCP 기반 비동기 I/O, Actor Model, Lock-free 자료구조, 3계층 메모리 풀을 포함하는 C++ 서버 엔진을 처음부터 직접 개발
- **분산 서버 아키텍처 설계** — Gateway · World · Realm · Login 4개 서버로 역할을 분리하고, Relay 패턴과 Redis 세션을 활용한 멀티 서버 구조 구현
- **서버 엔진 클라이언트 이식** — CppNetEngine을 static lib로 빌드하여 UE5 클라이언트에 통합, 서버·클라이언트 간 동일 네트워크 엔진 공유
- **서버 사이드 NavMesh 경로탐색** — UE5 Detour 라이브러리를 서버에 이식하여 서버 권위적 경로 탐색 구현, S3 기반 NavMesh 바이너리 관리
- **프로토콜 자동화 도구 개발** — .proto 커스텀 옵션 기반 PacketGenerator를 .NET으로 개발, 패킷 코드 자동 생성으로 서버·클라이언트 프로토콜 동기화
- **CI 파이프라인 구축** — GitHub Actions로 PacketGenerator 빌드 및 LoginServer 단위 테스트 자동화



영역	기술
네트워크 엔진	C++17 · Windows IOCP · Lock-free Queue/Stack · ObjectPool · MemoryPool · mimalloc
Actor Model	Actor (atomic TryAcquire) · ScopedActor (다중 잠금) · ActorMailbox · ActorScheduler
서버 (GW / WS / RS)	C++17 · CppNetEngine (static lib)
서버 (Login)	C# · ASP.NET Core 10 · Entity Framework Core
클라이언트	Unreal Engine 5.7 · C++ · CppNetEngine 이식
프로토콜	Protocol Buffers 3 + 커스텀 PacketGenerator (.NET)
데이터	MySQL · Redis (세션 · Pub/Sub) · AWS S3 (NavMesh)
인프라	spdlog · Crashpad · vcpkg
CI	GitHub Actions (PacketGenerator 빌드 + LoginServer 단위 테스트)

시스템 아키텍처



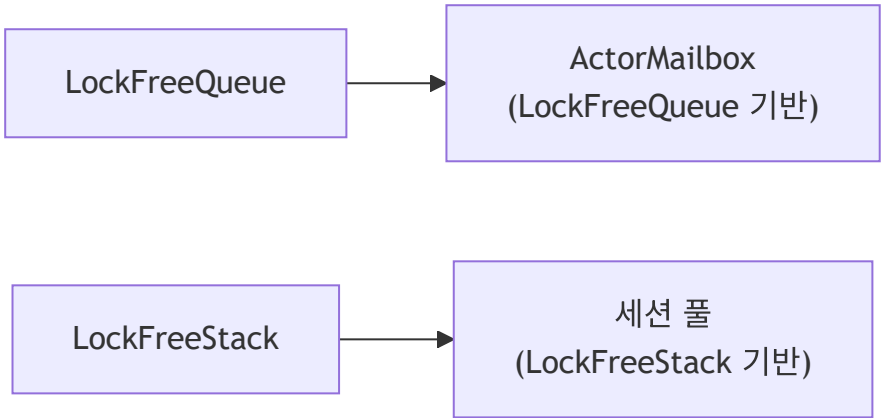
서버	역할
GatewayServer	클라이언트 TCP 접속점. 패킷 인증·라우팅, 세션 관리, 하트비트 검사
WorldServer	게임 로직. NavMesh 경로탐색, AOI 엔티티 관리, GameTick, 채팅 라우팅
RealmServer	서버 목록 관리. WorldServer 등록/상태, 헬름 선택 조율
LoginServer	계정 인증 (이메일/비밀번호). HTTP REST API, 이메일 인증, 세션 티켓 발급

CppNetEngine 핵심 설계

모든 C++ 서버와 클라이언트가 공유하는 네트워크 엔진의 내부 자료구조·메모리 관리 설계입니다.

Lock-free 자료구조

멀티스레드 스케줄러 환경에서 **뮤텍스 없이** 안전한 데이터 전달을 위해 직접 구현한 자료구조입니다.



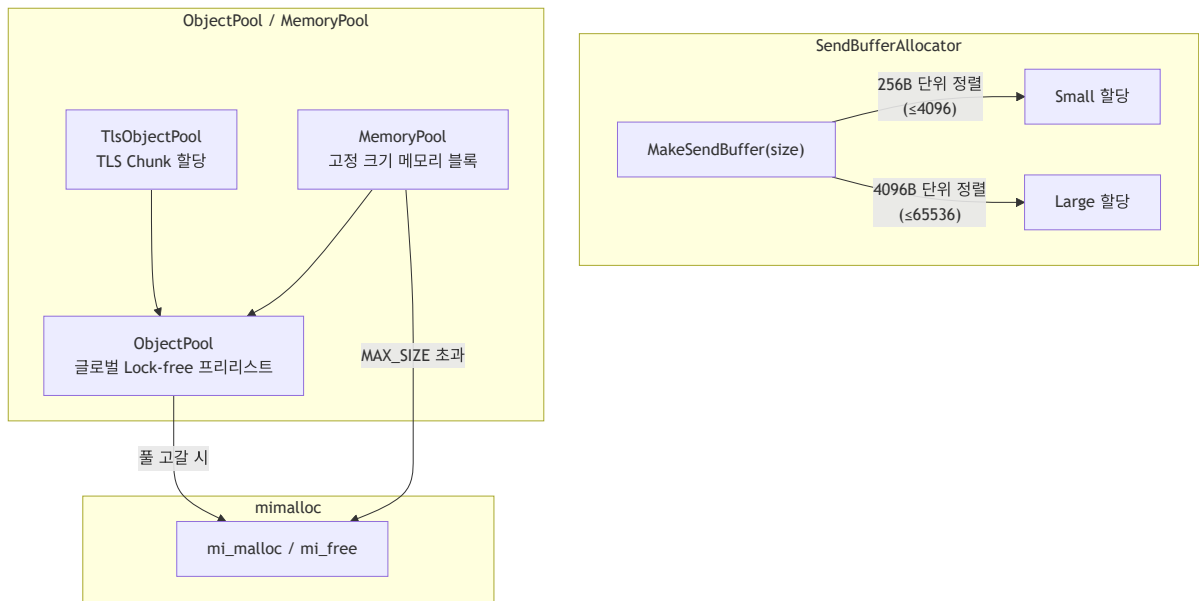
자료구조	구현	ABA 방지	용도
LockFreeQueue	Dummy-head 연결 리스트 · Node16 (포인터 + 64-bit 카운터) · atomic_ref CAS	버전 카운터 (head/tail별)	ActorMailbox, SendBuffer 큐
LockFreeStack	Treiber 스택 · Node16 wide CAS	버전 카운터 (top)	세션 풀, ConnectionPool 인덱스

공통 설계 원칙:

- `alignas(hardware_destructive_interference_size)` — head/tail/count를 **별도 캐시 라인**에 배치하여 false sharing 방지
- 노드 할당은 `TlsObjectPool` 을 통해 TLS 캐시에서 처리 — `mi_malloc/mi_free` 오버헤드 최소화
- Capacity 제한 (`mMaxCount`) + `atomic<int32> mCount` 로 bounded 큐/스택 지원

메모리 관리

서버 엔진은 **3계층 메모리 할당 전략**을 사용합니다.



계층	컴포넌트	설명
L1 — TLS 캐시	<code>TlsObjectPool<T></code>	스레드별 Chunk 배열 소유. 할당/해제 시 atomic 연산 불필요 — 가장 빠른 경로
L2 — 글로벌 풀	<code>ObjectPool<T></code>	Lock-free 프리리스트. TLS Chunk 소진 시 새 Chunk 발급, 해제된 Chunk 재활용
L3 — OS 할당	<code>mimalloc</code>	풀에 Chunk가 없거나 <code>MemoryAllocator</code> 에서 MAX_SIZE 초과 시 <code>mi_malloc</code> 직접 호출

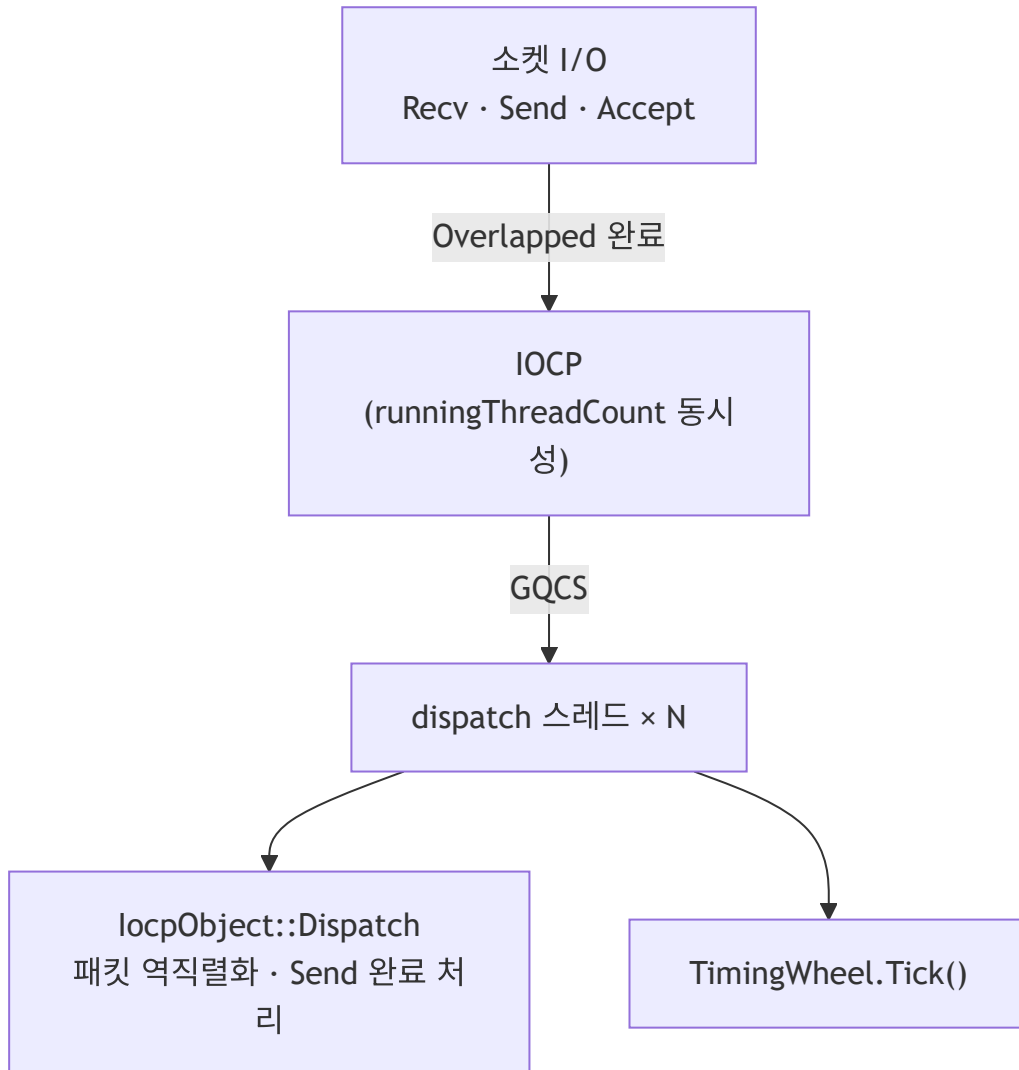
컴포넌트	핵심 구현
ObjectPool<T>	<code>mi_malloc</code> → placement new로 노드 생성. 체크섬 쿼키 <code>0xDEAD0001BEEF0001</code> — double-free-corruption 감지
MemoryPool<SIZE>	고정 크기 <code>ChunkData</code> 배열. 각 블록에 체크섬 + Chunk 역참조 포인터 내장 — <code>Free()</code> 시 소속 Chunk를 O(1)로 찾아 반환
SendBufferAllocator	요청 크기를 256B / 4096B 단위로 올림 정렬 → <code>SharedPtr<NetSendBuffer></code> 발급. 빈번한 패킷 송신의 할당 편차 최소화

스레드 모델

각 C++ 서버 프로세스는 두 개의 완전 독립 IOCP 스케줄러를 사용합니다. 각 스케줄러는 자체 IOCP 핸들과 스레드 풀을 가지며, 서로 직접 연결되지 않습니다.

NetworkScheduler

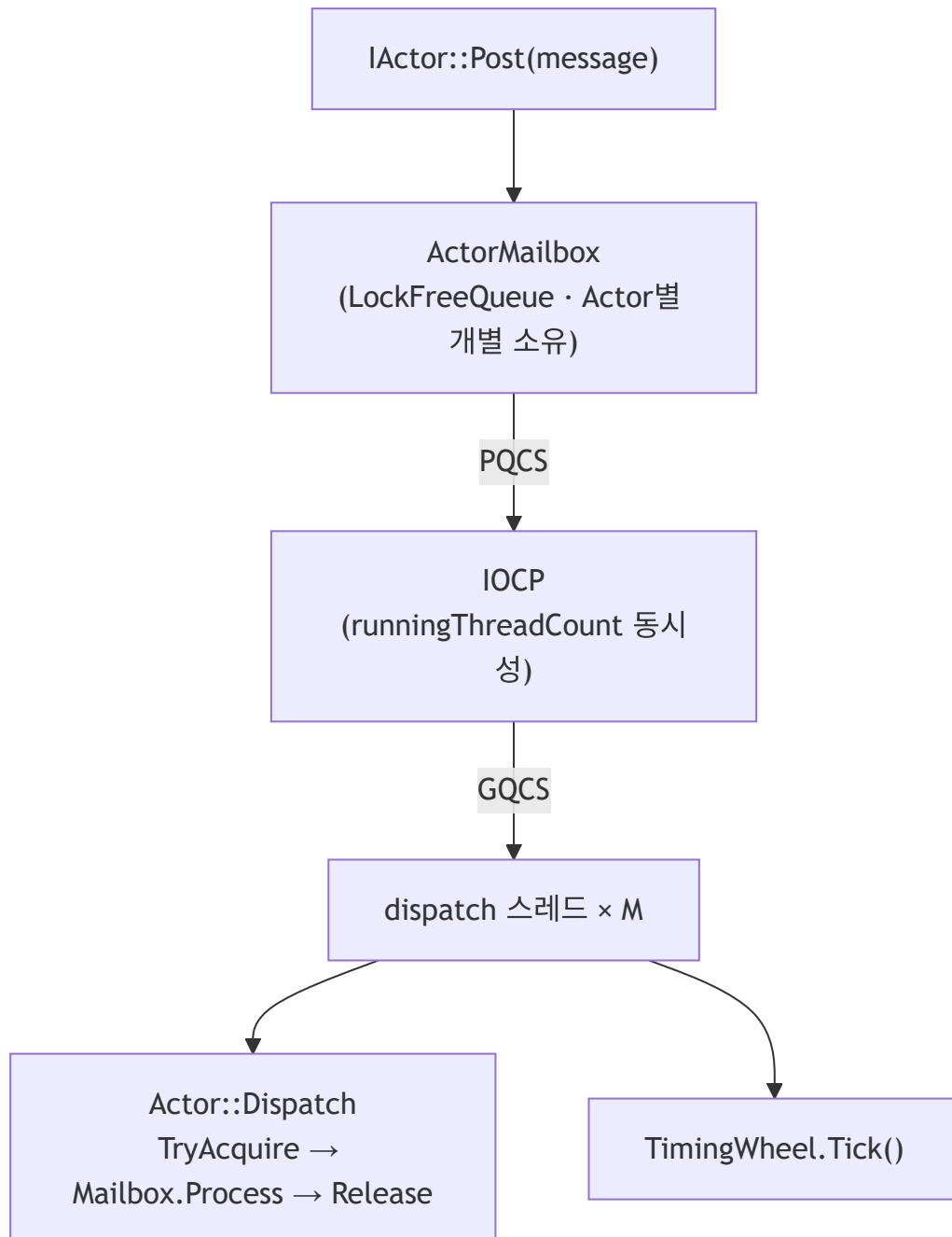
소켓 I/O 전담. Overlapped I/O 완료를 GQCS로 수신하여 처리합니다.



컴포넌트	설명
IOCP	CreateIoCompletionPort 에 소켓 핸들을 직접 등록. Overlapped I/O 완료를 수신
dispatch 스레드	Dispatch() 루프. GQCS → IoctlObject::Dispatch (Recv 역직렬화, Send 완료 처리, Accept)
TimingWheel	Dispatch() 루프마다 Tick() . 하트비트·세션 타임아웃 등 스케줄링

ActorScheduler

게임 로직 전담. 소켓을 사용하지 않고, `PostQueuedCompletionStatus` 로 Actor를 깨웁니다.



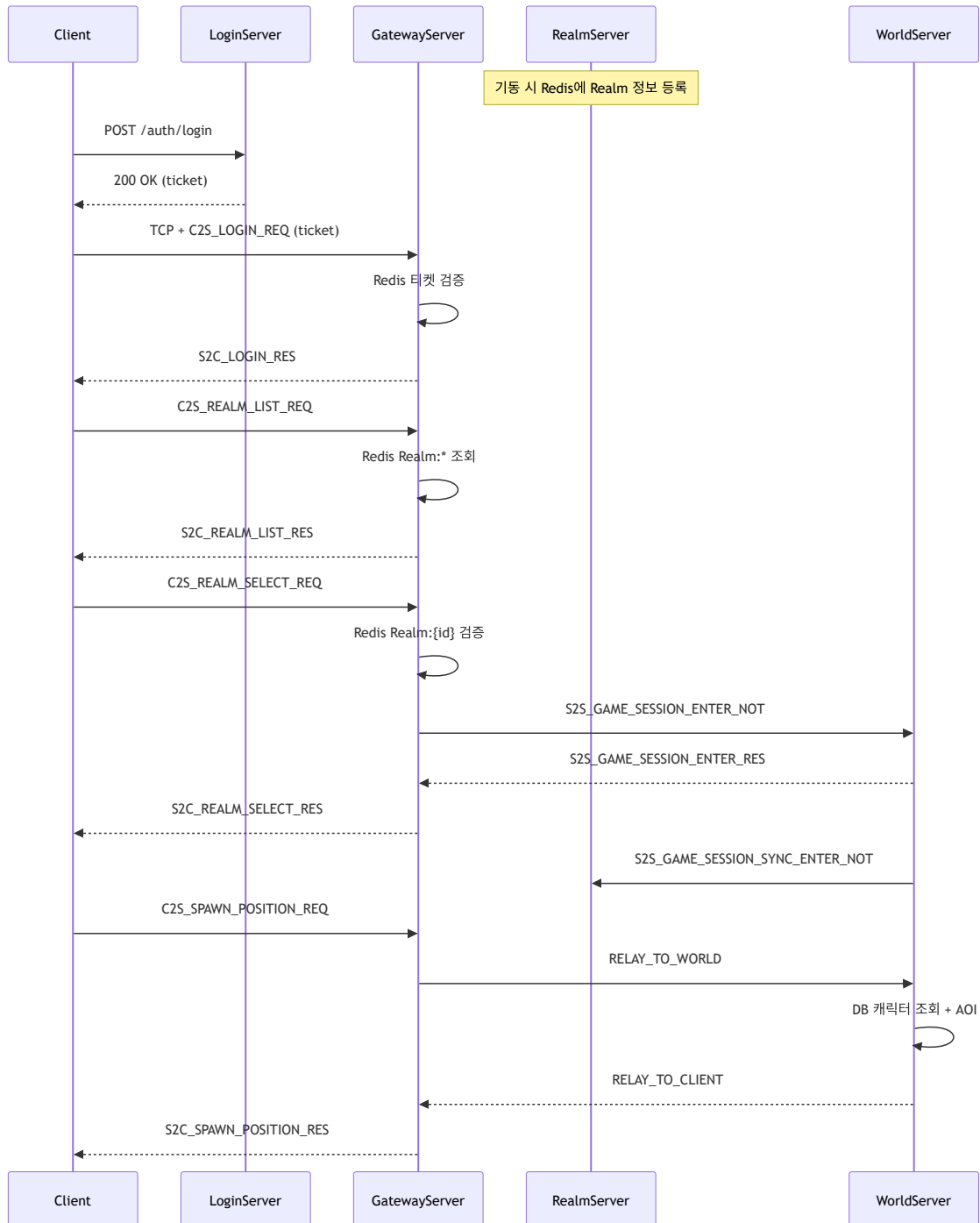
컴포넌트	설명
IOCP	소켓 없음. <code>PostQueuedCompletionStatus</code> 로 Actor 워크 아이템을 전달하는 수동 완료 큐
dispatch 스레드	<code>Dispatch()</code> 루프. <code>GQCS</code> → <code>Actor::Dispatch</code> (<code>TryAcquire</code> → <code>Mailbox.Process</code> → <code>Release</code>)
ActorMailbox	Actor별 <code>LockFreeQueue<MessageRef></code> . 메시지 Post 시 PQCS로 IOCP에 통지
Actor	<code>IActor</code> 구현. 단일 <code>atomic<bool></code> 플래그로 <code>TryAcquire/Release</code> — 한 번에 하나의 dispatch 스레드만 처리
ScopedActor	<code>IActor</code> 구현 (<code>Actor</code> 비상속). 복수 Actor를 ID 순 정렬 후 일괄 <code>Acquire</code> → 자체 Mailbox 처리 → 역순 <code>Release</code> . 데드락 방지를 위한 고정 순서 잠금 + 재시도/백오프
TimingWheel	<code>Dispatch()</code> 루프마다 <code>Tick()</code> . 지연 콜백 스케줄링

스레드 수는 `*ServerConfig.json` 에서 설정합니다 (`runningThreadCount`: 0 → CPU 코어 자동 산정).

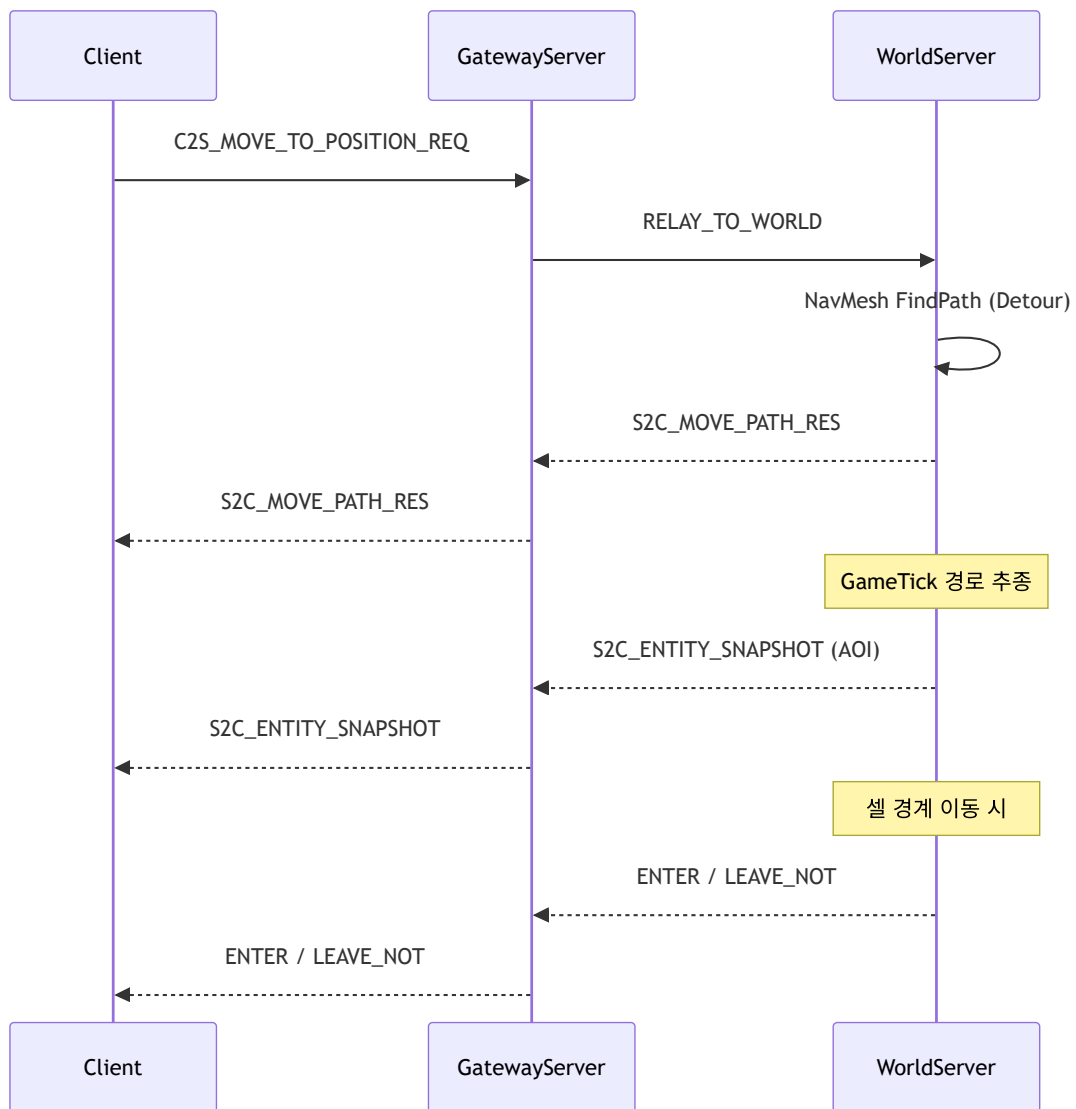
```
{
  "networkScheduler": { "runningThreadCount": 2, "dispatchThreadCount": 8 },
  "actorScheduler": { "runningThreadCount": 2, "dispatchThreadCount": 4 }
}
```


패킷 흐름

로그인 → 월드 진입

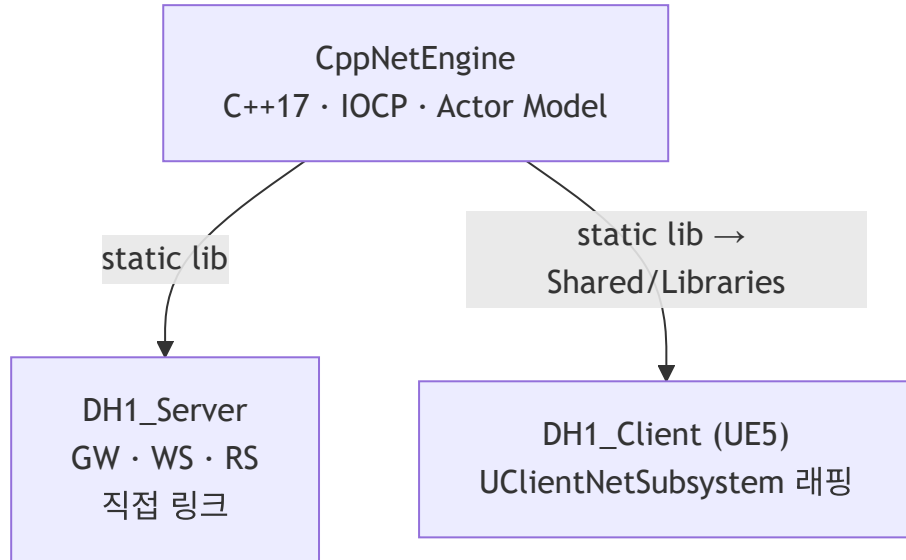


이동 (서버 사이드 NavMesh 경로탐색)



CppNetEngine → UE5 클라이언트 이식

서버와 클라이언트가 동일한 네트워크 엔진을 사용합니다.



항목	구현
라이브러리 배포	CppNetEngine.lib → Shared/Libraries/CppNetEngine/{Debug,Release}/
UE5 매크로 충돌	NetEngineWrapper.h — check, verify, cast 매크로 push/pop 후 엔진 헤더 포함
UE5 생명주기 통합	UClientNetSubsystem (UGameInstanceSubsystem + FTickableGameObject)
프로토콜 코드 공유	서버·Echo는 Shared/Protocol 직접 컴파일, UE는 PacketGenerator가 Network/Protocol 로 복사
빌드 통합	DH1_Client.Build.cs 에서 vcpkg + CppNetEngine.lib 링크

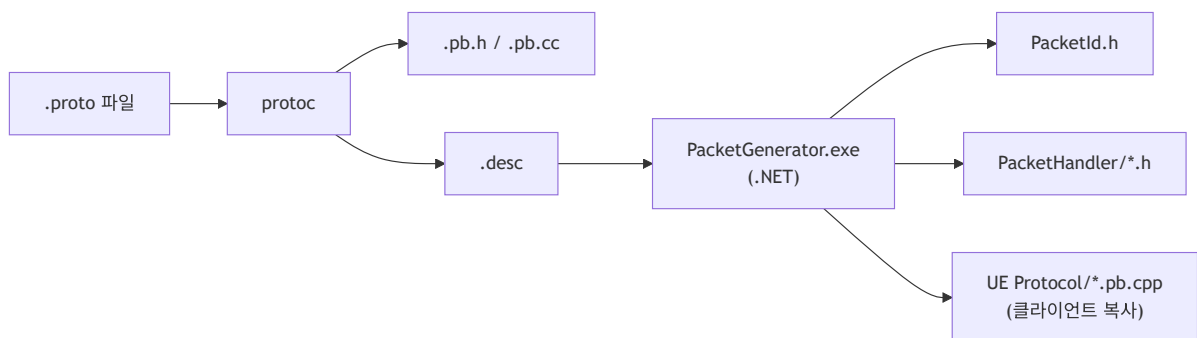
UClientNetSubsystem 은 CppNetEngine의 ClientService + NetworkScheduler 를 생성하고, UE Tick() 에서 Dispatch() 를 호출하여 수신 패킷을 게임 스레드로 전달합니다.

PacketGenerator (패킷 코드 자동화)

.proto 에 **커스텀 옵션**으로 패킷 메타데이터를 선언하면, C++ 쪽 수신 등록·송신 헬퍼·통합 디스패처와 **PacketId enum**이 자동 생성됩니다.

실행은 Shared/BuildScripts/PackageGenerator.bat 한 번으로 **protoc 컴파일 + 생성기 실행**까지 묶여 있습니다.

처리 파이프라인



1. **protoc** — Shared/vcpkg 의 protoc.exe 로 .proto → Shared/Protocol/*.pb.h , *.pb.cc 및 Proto/*.desc (descriptor set).
2. **PacketGenerator** — .desc 를 읽어 패킷 목록을 파싱한 뒤, 역할(Role)별로 C++ 헤더를 씁니다.
3. **클라이언트 동기화** — CLIENT 역할에 필요한 .pb.h / .pb.cc (→ .pb.cpp 로 복사)와 PacketId.h 를 UE 모듈 경로로 복사합니다.

Protobuf 커스텀 옵션 (PacketOption.proto)

확장 대상	필드	의미
FileOptions	service_type (50001)	이 파일이 속한 서비스 타입 enum (eServiceType) — 디스패처 그룹핑
FileOptions	handler_name (50002)	생성될 핸들러 클래스 접두어 (예: LoginPacketHandler)
MessageOptions	packet_id (50003)	패킷 ID (enum 값)
MessageOptions	sender (50004)	송신 주체 eRole
MessageOptions	receiver (50005)	수신 주체 eRole (복수 가능)

역할(eRole)과 서비스 타입(eServiceType)은 Enum.proto 에 정의되어 있으며, 생성기는 **수신자에 현재 프로젝트 역할이 포함된 메시지에만 HandleRecv** 등록 코드를 넣고, **송신자가 현재 역할인 메시지에만 MakeSendBuffer** 헬퍼를 생성합니다.

프로젝트 설정 (Shared/Config/Tools/PacketGeneratorConfig.json)

projects 배열에 출력 루트 경로와 역할 문자열을 지정합니다. 예:

name (프로젝트 내 상대 경로)	role
DH1_Server/GatewayServer	GATEWAY_SERVER
DH1_Server/WorldServer	WORLD_SERVER
DH1_Server/RealmServer	REALM_SERVER
DH1_Client/Source/DH1_Client/Network	CLIENT
DH1_Engine/EchoServer , EchoClient	ECHO_SERVER , ECHO_CLIENT

clientProtocolPath 가 설정되어 있으면, 클라이언트가 송수신에 실제로 쓰는 proto 집합만 골라 DH1_Client/.../Network/Protocol 아래로 복사합니다. 기본으로 **Enum / Struct / PacketOption**은 항상 포함되고, 나머지는 패킷 메타데이터에 따라 필터링됩니다. .pb.cc 는 UBT가 스캔하는 .pb.cpp 이름으로 복사해 클라이언트 모듈 단일 컴파일 단위로 맞춥니다.

자동 생성 산출물

산출물	위치	내용
PacketId.h	Shared/Protocol/PacketId/ (및 UE Network/Protocol/PacketId/)	proto 파일별 eXxxPacketId enum
{HandlerName}.h	각 타킷의 PacketHandler /	HandleRecv 등록, 수신 처리 함수 선언, MakeSendBuffer 정적 메서드
PacketServiceTypeHandler.h	각 타킷의 PacketHandler /	서비스 타입별 핸들러 include-초기화· InitPacketHandlers 한곳 모음

생성된 .h 는 수정 금지(재생성 시 덮어씀) 로 두고, 실제 게임 로직은 동일 이름의 .cpp 구현부에서 연결하는 패턴을 사용합니다.

실행 방법

- 일반: SharedWBuildScriptsWPacketGenerator.bat (vcpkg protoc 필요)
- BuildAll.bat 는 기본적으로 PacketGenerator를 포함한 전체 순서로 빌드합니다 (--skip-proto 시 proto 단계 생략).

핵심 기능

기능	설명
커스텀 IOCP 엔진	Actor Model · Lock-free 자료구조 · 3계층 메모리 풀 · TimingWheel · SendBuffer 할당기 (상세: 상단 별도 섹션)
AOI	<code>GridManager</code> 기반 셀 분할 (2000 유닛). 셀 경계 이동 시 Enter/Leave 자동 브로드캐스트
서버 사이드 NavMesh	UE5 Detour를 서버에서 직접 로드 → 서버 권위적 경로 탐색. S3에서 바이너리 다운로드
PacketGenerator	<code>.proto</code> 커스텀 옵션 → PacketId · Handler · UE 프로토콜 자동 생성 (상세: 하단 별도 섹션)
Relay 패턴	Gateway ↔ World 간 <code>RELAY_TO_CLIENT</code> / <code>RELAY_TO_WORLD</code> 로 패킷 투명 중계
하트비트 · 세션	양방향 하트비트 + Redis 세션 TTL + 중복 로그인 Kick + SessionReaper 자동 정리
인게임 채팅	LOCAL (AOI 범위) / WORLD (전체). Redis Pub/Sub 크로스 서버 라우팅
캐릭터	캐릭터 생성 · 오버헤드 UI (이름·레벨·HP) · 스폰 위치 동기화
크래시 리포팅	Crashpad 미니덤프 수집 (<code>CrashReporter</code> + <code>crashpad_handler.exe</code>)

프로젝트 구조

```
DH1_MMORPG/
├── DH1_Engine/                                # CppNetEngine (C++ IOCP 네트워크 엔진, static lib)
│   ├── CppNetEngine/                          # IOCP, Actor, Session, Scheduler, LockFree, MemoryPool ...
│   ├── EchoServer/                            # 엔진 테스트용 Echo 서버
│   └── EchoClient/                            # 엔진 테스트용 Echo 클라이언트
│
├── DH1_Server/
│   ├── GatewayServer/                        # 클라이언트 TCP 접속 관문 (C++ IOCP)
│   ├── WorldServer/                          # 게임 로직, NavMesh, AOI, GameTick (C++ IOCP)
│   ├── RealmServer/                          # 서버 목록 · 월드 등록 관리 (C++ IOCP)
│   ├── LoginServer/                          # 계정 인증 REST API (C# ASP.NET Core 10)
│   ├── LoginServer.Tests/                    # LoginServer 단위 테스트
│   └── DbMigration/                          # EF Core 데이터베이스 마이그레이션
│
├── DH1_Client/                                # Unreal Engine 5.7 클라이언트
│   ├── Source/DH1_Client/
│   │   ├── Network/                          # CppNetEngine 래퍼, 패킷 핸들러, NetSubsystem
│   │   ├── Controllers/                      # 플레이어 컨트롤러
│   │   ├── Core/                             # GameMode, NavMesh Exporter
│   │   ├── UI/                               # 위젯 (로그인, 채팅, 오버헤드 등)
│   │   └── Misc/                             # 유틸리티
│   └── Plugins/                              # FlopAI, UnrealMCP 등 에디터 플러그인
│
├── Shared/
│   ├── BuildScripts/                         # 빌드 · 실행 · 검증 스크립트 (bat)
│   ├── Config/                              # 서버/클라이언트/도구 JSON 설정
│   ├── Protocol/                            # Protobuf 정의 (.proto) 및 생성 코드
│   ├── NavMesh/                             # 서버용 NavMesh 바이너리
│   ├── NavmeshUE5/                          # UE5 Detour 소스 (서버 컴파일용)
│   ├── Libraries/CppNetEngine/              # 클라이언트용 엔진 lib (Debug/Release)
│   ├── Tools/
│   │   ├── PacketGenerator/                  # .proto → PacketId · 핸들러 코드 생성기 (.NET)
│   │   └── CrashHandler/                     # crashpad_handler.exe
│   └── vcpkg/                               # 패키지 의존성 (spdlog, protobuf, redis++ 등)
│
├── Binaries/                                # 빌드 산출물 (Server/{Debug,Release}/...)
├── Logs/                                    # 서버 · 클라이언트 로그
└── .github/workflows/ci.yml                  # GitHub Actions CI
```

빌드

사전 요구사항

항목	버전
Visual Studio	2025 (v18.x) — <code>.vsconfig</code> 로 필요 컴포넌트 설치
.NET SDK	10.0.201 (<code>global.json</code> 으로 고정)
Unreal Engine	5.7
vcpkg	<code>Shared/vcpkg/vcpkg.json</code> 참조 (spdlog, protobuf, redis-plus-plus, mimalloc 등)

전체 빌드

PacketGenerator → Engine → Server → UE 클라이언트 순서로 빌드합니다.

```
SharedWBuildScriptsWBuildAll.bat          # Debug
SharedWBuildScriptsWBuildAll.bat Release  # Release
SharedWBuildScriptsWBuildAll.bat --skip-proto  # proto 생성 건너뛰기
```

패킷 코드 생성

`.proto` 파일 수정 후 실행합니다.

```
SharedWBuildScriptsWPacketGenerator.bat
```

검증 테스트

CI와 동일한 최소 점검을 로컬에서 수행합니다 (.NET SDK 10.0.201 필요).

```
SharedWBuildScriptsWRunValidationTests.bat
SharedWBuildScriptsWRunValidationTests.bat --full  # proto 컴파일 + Echo 엔진 빌드 포함
```

VS Code에서는 `Ctrl+Shift+B` → 빌드 태스크 선택으로도 실행 가능합니다.

서버 실행

```
SharedWBuildScripts\StartServers.bat          # 서버만 실행 (Debug)
SharedWBuildScripts\StartServers.bat Release  # 서버만 실행 (Release)

SharedWBuildScripts\StartGame.bat              # 서버 + 클라이언트 실행
```

실행 순서: **RealmServer** → **WorldServer** → **GatewayServer** → **LoginServer** → (클라이언트)

각 서버는 프로세스 존재·TCP 포트·HTTP 헬스체크를 순차 확인한 뒤 다음 단계로 진행합니다.

환경 설정

```
# .env.example을 복사해 값을 채워주세요
cp .env.example .env
```

환경 설정은 `.env` 단일 파일 기준으로 운영합니다.

- `.env` : 로컬 실행용 환경 변수 (커밋 금지, `.gitignore` 적용)
- `.env.example` : 템플릿 (커밋 대상)

변수	설명
<code>DH1_MYSQL_HOST</code>	MySQL 호스트 (기본: 127.0.0.1)
<code>DH1_MYSQL_PORT</code>	MySQL 포트 (기본: 3306)
<code>DH1_MYSQL_USER</code>	MySQL 사용자
<code>DH1_MYSQL_PASSWORD</code>	MySQL 비밀번호
<code>DH1_REDIS_HOST</code>	Redis 호스트 (기본: 127.0.0.1)
<code>DH1_REDIS_PORT</code>	Redis 포트 (기본: 6379)
<code>DH1_S3_REGION</code>	<code>s3://</code> 사용 시 AWS 리전 (<code>ap-northeast-2</code> 등)
<code>DH1_NAVMESH_CACHE_PATH</code>	S3에서 내려받은 NavMesh 로컬 캐시 경로
<code>DH1_SMTP_HOST</code>	SMTP 서버 주소 (예: smtp.gmail.com)
<code>DH1_SMTP_SENDER_EMAIL</code>	발신자 이메일 주소
<code>DH1_SMTP_APP_PASSWORD</code>	SMTP 앱 비밀번호 (Gmail 기준: 앱 비밀번호)
<code>DH1_LOG_DIR</code>	CppNetEngine 파일 로그 경로 (미설정 시 콘솔만 출력)
<code>DH1_CRASH_DIR</code>	크래시 덤프 저장 경로
<code>DH1_CRASH_HANDLER_PATH</code>	crashpad_handler.exe 절대 경로

`Shared/Config/Server/WorldServerConfig.json` 의 `gameTick.navMeshRequireSuccess` 가 `true` 이면(기본값) NavMesh 다운로드/로딩 실패 시 WorldServer는 fail-fast로 기동을 중단합니다.

NavMesh 소스 DB (필수)

WorldServer는 world_navmesh_source 테이블이 있으면 world_server_id + map_code 기준으로 NavMesh 경로를 먼저 조회합니다. NavMesh 소스는 s3://bucket/key 만 지원합니다.

```
CREATE TABLE world_navmesh_source (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  world_server_id INT NOT NULL,  
  map_code VARCHAR(64) NOT NULL,  
  navmesh_path VARCHAR(1024) NOT NULL, -- s3://bucket/key  
  navmesh_version INT NULL,  
  is_active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,  
  UNIQUE KEY uq_world_map (world_server_id, map_code, is_active)  
);
```

권장 운영 방식 (IAM)

- EC2(또는 서버)에 IAM Role 부여 (s3:GetObject)
- 서버에 AWS CLI 설치
- world_navmesh_source.navmesh_path 를 s3://... 로 관리
- WorldServer 시작 시 aws s3 cp 로 캐시에 내려받아 로드

최소 권한 정책 예시

- 파일: Shared/Config/Server/IamPolicy.NavMeshReadOnly.example.json
- 버킷명/접두어를 실제 운영 값으로 바꿔서 IAM Role에 연결

```
# 권한 연결 후 테스트 (서버 머신)  
aws s3 ls s3://dh1-navmesh-prod/navmesh/ --region ap-northeast-2  
aws s3 cp s3://dh1-navmesh-prod/navmesh/L_GameWorld.bin C:/Temp/L_GameWorld.bin --region ap-northeast-2
```